

Un site avec un tableau périodique interactif	1
Constantes (avec leurs unités).....	1
Formules (et leur cas d'application)	1
Généralités.....	1
Mécanique quantique.....	1
Energie de l'atome d'hydrogène	2
Méthodes et règles	2
Nombres quantiques.....	2
Règle de Klechkowski.....	3
Règle de Hund	3
Règle de Slater (charge nucléaire effective).....	3

Un site avec un tableau périodique interactif

<https://ptable.com/?lang=fr>

Constantes (avec leurs unités)

- Vitesse (célérité) de la lumière : $c = 299\,792\,458\,m/s$, on prend $c = 3.10^8 m/s$
- Constante de Planck : $h = 6.62.10^{-34}\,J.s$
- Charge d'un électron : $e = 1,6.10^{-19}\,C$
- Masse de l'électron : $m_e = 9,1.10^{-31}\,kg$
- Electron-volt : $1\,eV = 1,602.10^{-19}\,J$
- Constante de Rydberg pour l'hydrogène : $R_y = R_H = 1,097.10^7\,m^{-1} = 1,097.10^5\,cm^{-1}$

Remarque : il est souvent pratique d'utiliser l'énergie plutôt que la longueur d'onde, dans ce cas on a (voir formule plus bas) : $E = hcR_H = 2,18.10^{-18}\,J = 13,6\,eV$

Formules (et leur cas d'application)

Généralités

- Relation temps-espace pour une onde de célérité c , de période T , de longueur d'onde λ , de fréquence ν :

$$\lambda = cT = \frac{c}{\nu}$$

Mécanique quantique

- Relation de Planck-Einstein : donne l'énergie d'un photon de fréquence ν ou de nombre d'onde $\sigma = \frac{1}{\lambda}$:

$$E = h\nu = hc\sigma = \frac{hc}{\lambda}$$

- Longueur d'onde de de Broglie : donne la longueur d'onde associée à une particule de masse m et de vitesse v :

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

- Équation de Shrodinger : équation fondatrice de la mécanique quantique, Ψ est la fonction d'onde, elle n'a pas de sens physique, mais $|\Psi|^2$ est la probabilité de trouver une particule d'énergie E à un endroit donné.

$$\hat{H}(\Psi) = E \times \Psi$$

- Inégalité d'Heisenberg : limite la précision que l'on peut avoir sur la position ou la vitesse d'une particule quantique :

$$\Delta x \cdot \Delta(mv) \geq \frac{h}{4\pi}$$

Energie de l'atome d'hydrogène

- Formule de Balmer (ou Rydberg) : donne le niveau d'énergie d'un électron de l'atome d'hydrogène en fonction de sa couche n :

$$E = -hc \frac{R_y}{n^2} \quad ; \quad \frac{1}{\lambda} = \sigma = -\frac{R_H}{n^2}$$

- Formule de Rydberg (ou Balmer) : donne l'énergie donnée (positive) ou reçue (négative) par un électron de l'atome d'hydrogène qui passe d'une couche n_{depart} à une couche $n_{arrivee}$:

$$E = hcR_H \left(\frac{1}{n_{depart}^2} - \frac{1}{n_{arrivee}^2} \right) \quad ; \quad \frac{1}{\lambda} = \sigma = R_H \left(\frac{1}{n_{depart}^2} - \frac{1}{n_{arrivee}^2} \right)$$

Méthodes et règles

Nombres quantiques

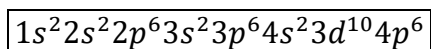
Il y a 4 nombres quantiques qui décrivent la configuration électronique d'un atome.

- $n \in [1; +\infty[$ Le nombre quantique principal : donne la taille de la sous-couche, son énergie
- $l \in [0 ; n - 1]$ Le nombre quantique secondaire : peut être relié à la forme de la sous-couche, il est relié au moment angulaire de l'électron (Voir méca de 2eme année). l donne la sous-couche : s,p,d,f etc...
- $m \in [-l; +l]$ Le nombre quantique magnétique, il est lié à l'orbitale d'une sous couche, il peut être relié à l'orientation de la sous couche dans l'espace
- $m_s = \pm \frac{1}{2}$ Le nombre quantique de spin pour un électron.

Règle de Klechkowski

Les sous-couches se remplissent par ordre d'énergie croissante, soit à $(n + \ell)$ croissant (et pour deux même valeurs de $n + \ell$, à n croissant).

Dans les faits, on peut retenir la représentation ci-contre, ou bien apprendre par cœurs les première couches à être remplies :



Remarque (hors-programme) : exception pour les colonnes du Cr et de Cu, il est moins coûteux en énergie de remplir à moitié (ou entièrement) la couche d et de remplir à moitié la couche s :

Cr : $[Ar] 4s^1 3d^5$ et non Cr : $[Ar] 4s^2 3d^4$

Cu : $[Ar] 4s^1 3d^{10}$ et non Cu : $[Ar] 4s^2 3d^9$

	$\ell=0$ 2e ⁻	$\ell=1$ 6e ⁻	$\ell=2$ 10e ⁻	$\ell=3$ 14e ⁻	
n=0 K	1s				[He] Z=2
n=1 L	2s	2p			[Ne] Z=10
n=2 M	3s	3p	3d		[Ar] Z=18
n=3 N	4s	4p	4d	4f	[Kr] Z=36
n=4 O	5s	5p	5d	5f	[Xe] Z=54
n=5 P	6s	6p	6d		[Rn] Z=86
n=6 Q	7s				

Règle de Klechkowski
(Figure : © vetopsy.fr)

Règle de Hund

Le fait d'appairer des électrons de spin opposés coûte de l'énergie (interaction électrostatique).

➔ Toutes les orbitales d'une sous couche doivent être occupées par des électrons célibataires avant que l'une d'elle ne puisse être occupée par une paire d'électrons.

➔ Les électrons célibataires sont nécessairement à spin maximum/parallèle.

Règle de Slater (charge nucléaire effective)

C'est la charge Z^* effective que ressent un électron de la part du noyau quand on tient compte de la présence des autres électrons.

L'idée étant : si l'électron est tout seul avec le noyau, c'est la loi de Coulomb qui donne la force de l'un sur l'autre. Mais ce calcul se complique énormément quand il y a plusieurs électrons qui se repoussent.

L'idée de Slater est de dire : « la présence des autres électrons agit comme si le noyau avait une charge un peu plus faible. » On dit que les autres électrons ont un effet d'écran sur un électron particulier.

➔ Ainsi la charge effective du ième électron d'un atome est donnée par $Z_i^* = Z - \sigma_i$ où σ_i est la constante d'écran calculée par la règle ci-dessous (qui permet de s'affranchir du calcul réel des forces entre tous les électrons et le noyau).

Voici comment s'en servir :

Les regroupements 1s puis 2s+2p puis 3s+3p etc sont appelés groupes de Slater.

Un électron du premier groupe (première ligne) ressent la charge du noyau, réduite de 0,3 par les autres électrons du premier groupe.

électron /électron i	1s	2s 2p	3s 3p	3d	4s 4p	4d
1s	0,30					
2s 2p	0,85	0,35				
3s 3p	1	0,85	0,35			
3d	1	1	1	0,35		
4s 4p	1	1	0,85	0,85	0,35	
4d	1	1	1	1	1	0,35

Un électron du 2^{ème} groupe voit sa charge réduite de 0,85 par ceux du premier groupe et de 0,35 par ceux du 2^{ème} groupe et de 0 par ceux des autres groupes.

Attention : un électron ne s'écrante pas lui-même !

Pour calculer la constante d'écran on somme tout les écrantages !